

3 *  **TICE** Soit f la fonction définie sur $[0 ; +\infty[$ par $f(x) = 0,25x \exp(-0,125x^2)$. On désigne par $\mathcal{C}$ la courbe représentative de f dans le plan muni d'un repère $(O ; \vec{i}, \vec{j})$.

1. À l'aide d'un logiciel de calcul formel, donner le développement limité à l'ordre 3 en 0 de f .
2. En déduire une équation de la tangente T à la courbe représentative de f au point d'abscisse 0.
3. Déterminer la position relative de $\mathcal{C}$ et de T au voisinage du point d'abscisse 0, pour x positif et illustrer la situation par un schéma.

4 *  **TICE** Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{2x} - (x+1)e^x$. On désigne par $\mathcal{C}$ la courbe représentative de f dans le plan muni d'un repère $(O ; \vec{i}, \vec{j})$.

1. À l'aide d'un logiciel de calcul formel, donner le développement limité à l'ordre 2 en 0 de f .
2. En déduire une équation de la tangente T à la courbe représentative de f au point d'abscisse 0.
3. Déterminer la position relative de $\mathcal{C}$ et de T au voisinage du point d'abscisse 0, pour x positif et illustrer la situation par un schéma.